MC458 - Projeto e Análise de Algoritmos I

Prof. Dr. Hilder Vitor Lima Pereira

Instituto de computação

UNICAMP

19 de março de 2026

1 Resolução de recorrências
- Teorema Mestre

2 Divisão e conquista
- Multiplicação de inteiros

3 Perguntas ou comentários?

Resolução de recorrências

Outro exemplo

Encontre uma fórmula fechada para

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n \leq 2 \\ T(\lceil n/3 \rceil) + T(\lfloor 2n/3 \rfloor) + n & \text{se } n \geq 3 \end{cases}$$

Esse exemplo é um pouco mais complicado

- Os termos recorrentes são diferentes
- A árvore não será completa
- Vamos mostrar juntos que $T(n) \in O(n \log_2 n)$

Resolução de recorrências:

Teorema Mestre

Teorema Mestre

Veremos um teorema para resolver *várias* recorrências da forma

$$T(n) = aT(n/b) + f(n),$$

- os valores a e b são constantes
- também vale se substituirmos n/b por $\lfloor n/b \rfloor$ ou $\lceil n/b \rceil$
- o teorema não se aplica a todas recorrências dessa forma

Referência principal: Livro CLRS (Introduction to Algorithms, de Cormen, Leiserson, Rivest e Clifford Stein).

Referência adicional com alguns exercícios: Notas de Justin Wyss-Gallifent:

`https://www.math.umd.edu/~immortal/CMSC351/notes/mastertheorem.pdf`

Teorema Mestre

Sejam $a \geq 1$ e $b > 1$ constantes, seja $f(n)$ uma função e seja $T(n)$ a seguinte relação de recorrência

$$T(n) = aT(n/b) + f(n).$$

Teorema Mestre

Sejam $a \geq 1$ e $b > 1$ constantes, seja $f(n)$ uma função e seja $T(n)$ a seguinte relação de recorrência

$$T(n) = aT(n/b) + f(n).$$

Então $T(n)$ tem os seguintes limitantes assintóticos:

Teorema Mestre

Sejam $a \geq 1$ e $b > 1$ constantes, seja $f(n)$ uma função e seja $T(n)$ a seguinte relação de recorrência

$$T(n) = aT(n/b) + f(n).$$

Então $T(n)$ tem os seguintes limitantes assintóticos:

1. Se $f(n) \in O(n^{\log_b a - \epsilon})$ para alguma constante $\epsilon > 0$, então $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$

Teorema Mestre

Sejam $a \geq 1$ e $b > 1$ constantes, seja $f(n)$ uma função e seja $T(n)$ a seguinte relação de recorrência

$$T(n) = aT(n/b) + f(n).$$

Então $T(n)$ tem os seguintes limitantes assintóticos:

1. Se $f(n) \in O(n^{\log_b a - \epsilon})$ para alguma constante $\epsilon > 0$, então $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$
2. Se $f(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$, então $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a} \log n)$

Teorema Mestre

Sejam $a \geq 1$ e $b > 1$ constantes, seja $f(n)$ uma função e seja $T(n)$ a seguinte relação de recorrência

$$T(n) = aT(n/b) + f(n).$$

Então $T(n)$ tem os seguintes limitantes assintóticos:

1. Se $f(n) \in O(n^{\log_b a - \epsilon})$ para alguma constante $\epsilon > 0$, então $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$
2. Se $f(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$, então $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a} \log n)$
3. Se $f(n) \in \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ para alguma constante $\epsilon > 0$ e se $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguma constante $c < 1$ e todo n suficientemente grande, então $T(n) \in \Theta(f(n))$

Exemplos de Recorrências

Exemplos para os quais Teorema Mestre se aplica

- Caso 1:
  $T(n) = 9T(n/3) + n$
  $T(n) = 4T(n/2) + n \log n$

Exemplos de Recorrências

Exemplos para os quais Teorema Mestre se aplica

- Caso 1:
  $T(n) = 9T(n/3) + n$
  $T(n) = 4T(n/2) + n \log n$

- Caso 2:
  $T(n) = T(2n/3) + 1$
  $T(n) = 2T(n/2) + (n + \log n)$

Exemplos de Recorrências

Exemplos para os quais Teorema Mestre se aplica

- Caso 1:
  $T(n) = 9T(n/3) + n$
  $T(n) = 4T(n/2) + n \log n$

- Caso 2:
  $T(n) = T(2n/3) + 1$
  $T(n) = 2T(n/2) + (n + \log n)$

- Caso 3:
  $T(n) = T(3n/4) + n \log n$

Exemplos de Recorrências

Exemplos para os quais Teorema Mestre **não** se aplica

Exemplos de Recorrências

Exemplos para os quais Teorema Mestre **não** se aplica

- $T(n) = T(n-1) + n$

Exemplos de Recorrências

Exemplos para os quais Teorema Mestre **não** se aplica

- $T(n) = T(n-1) + n$
- $T(n) = T(n-a) + T(a) + n$, ($a \geq 1$ inteiro)

Exemplos de Recorrências

Exemplos para os quais Teorema Mestre **não** se aplica

- $T(n) = T(n-1) + n$
- $T(n) = T(n-a) + T(a) + n$, ($a \geq 1$ inteiro)
- $T(n) = T(\alpha n) + T((1-\alpha)n) + n$, ($0 < \alpha < 1$)

Exemplos de Recorrências

Exemplos para os quais Teorema Mestre **não** se aplica

- $T(n) = T(n-1) + n$
- $T(n) = T(n-a) + T(a) + n$, ($a \geq 1$ inteiro)
- $T(n) = T(\alpha n) + T((1-\alpha)n) + n$, ($0 < \alpha < 1$)
- $T(n) = T(n-1) + \log n$

Exemplos de Recorrências

Exemplos para os quais Teorema Mestre **não** se aplica

- $T(n) = T(n-1) + n$
- $T(n) = T(n-a) + T(a) + n$, ($a \geq 1$ inteiro)
- $T(n) = T(\alpha n) + T((1-\alpha)n) + n$, ($0 < \alpha < 1$)
- $T(n) = T(n-1) + \log n$
- $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n \log n$

Divisão e conquista

Divisão e conquista:

Multiplicação de inteiros

O problema da multiplicação de inteiros

Problema

- Entrada: $x, y \in \mathbb{N}$ com no máximo n bits cada
- Saída: $z \in \mathbb{N}$ tal que $z = x \cdot y$

O problema da multiplicação de inteiros

Problema

- Entrada: $x, y \in \mathbb{N}$ com no máximo n bits cada
- Saída: $z \in \mathbb{N}$ tal que $z = x \cdot y$

- Obviamente, conforme n cresce, o produto deixa de ser uma operação básica

O problema da multiplicação de inteiros

Problema

- Entrada: $x, y \in \mathbb{N}$ com no máximo n bits cada
- Saída: $z \in \mathbb{N}$ tal que $z = x \cdot y$

- Obviamente, conforme n cresce, o produto deixa de ser uma operação básica
- Note que z tem até $2n$ bits

O problema da multiplicação de inteiros

Problema

- Entrada: $x, y \in \mathbb{N}$ com no máximo n bits cada
- Saída: $z \in \mathbb{N}$ tal que $z = x \cdot y$

- Obviamente, conforme n cresce, o produto deixa de ser uma operação básica
- Note que z tem até $2n$ bits

O problema da multiplicação de inteiros

Problema

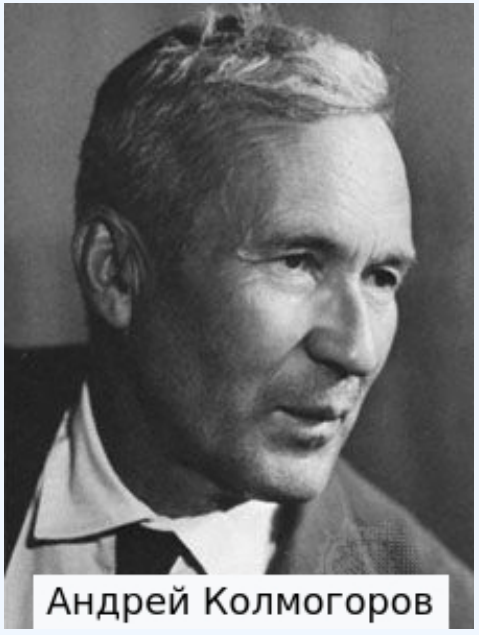
- Entrada: $x, y \in \mathbb{N}$ com no máximo n bits cada
- Saída: $z \in \mathbb{N}$ tal que $z = x \cdot y$

- Obviamente, conforme n cresce, o produto deixa de ser uma operação básica
- Note que z tem até $2n$ bits

Você sabe calcular z usando $\Theta(n^2)$ operações básicas!

Um pouco de história

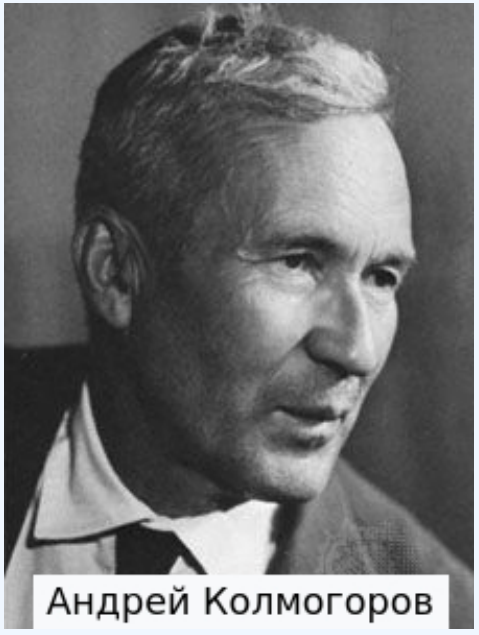
1960, num seminário em Moscou, União Soviética



Conjectura: multiplicar inteiros de n bits requer $\Omega(n^2)$ operações

Um pouco de história

1960, num seminário em Moscou, União Soviética



Conjectura: multiplicar inteiros de n bits requer $\Omega(n^2)$ operações

(Com 23 anos) Viu o seminário. Criou um algoritmo que leva $o(n^2)$ operações, mostrando que a conjectura era falsa.

Perguntas ou comentários?